

江南大学考试卷专用纸

《线性代数 I》 期末考试卷 (A)

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延;
2. 每次只能使用一张答题纸, 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第二页

(7-9 小题, 共 32 分, 答题时间: 14:10-14:50, 提交时间: 14:50-14:55)

7. (本题 12 分) 讨论方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 1, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = k, \\ kx_1 + x_2 + x_3 = k^2 \end{cases}$$
 解的情况, 有无穷多解时请写出通解。

8. (本题 12 分) $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的两组基, $\gamma = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 。

- (1) 求从 α_1, α_2 到 β_1, β_2 的过渡矩阵;
- (2) 求 γ 在这两组基下的坐标。

9. (本题 8 分) 设三阶方阵 A 有三个不同的非零特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 令 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$, 证明 $A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3$ 线性无关。

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2020.6.1

使用学期 2,

总张数 3,

教研室主任审核签字 _____